

本节内容

计算机软件

系统软件和应用软件



注：编译器、汇编器、解释器，可统称“翻译程序”

三种级别的语言

机器语言：二进制代码

汇编语言：助记符

高级语言：C/C++、Java、Python

机器语言程序

```
0000010000000101
0001000000000110
.....
```

汇编程序
(汇编器)

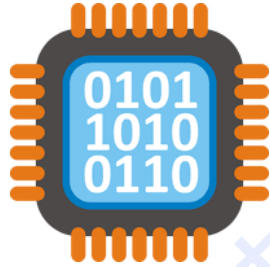
```
LOAD 5
MUL 6
.....
```

编译程序
(编译器)

如：C、C++

```
y = a*b+c
.....
```

源程序



编译程序
(编译器)

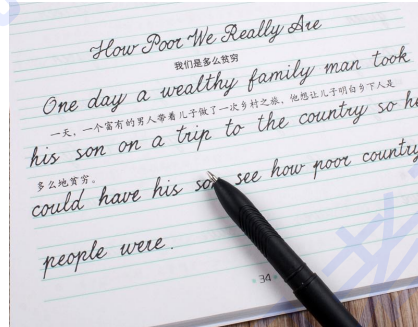
解释程序
(解释器)

如：JavaScript、
Python、Shell

```
0000010000000101
0001000000000110
...
```

编译程序：将高级语言编写的源程序全部语句一次全部翻译成机器语言程序，而后再执行机器语言程序（只需翻译一次）

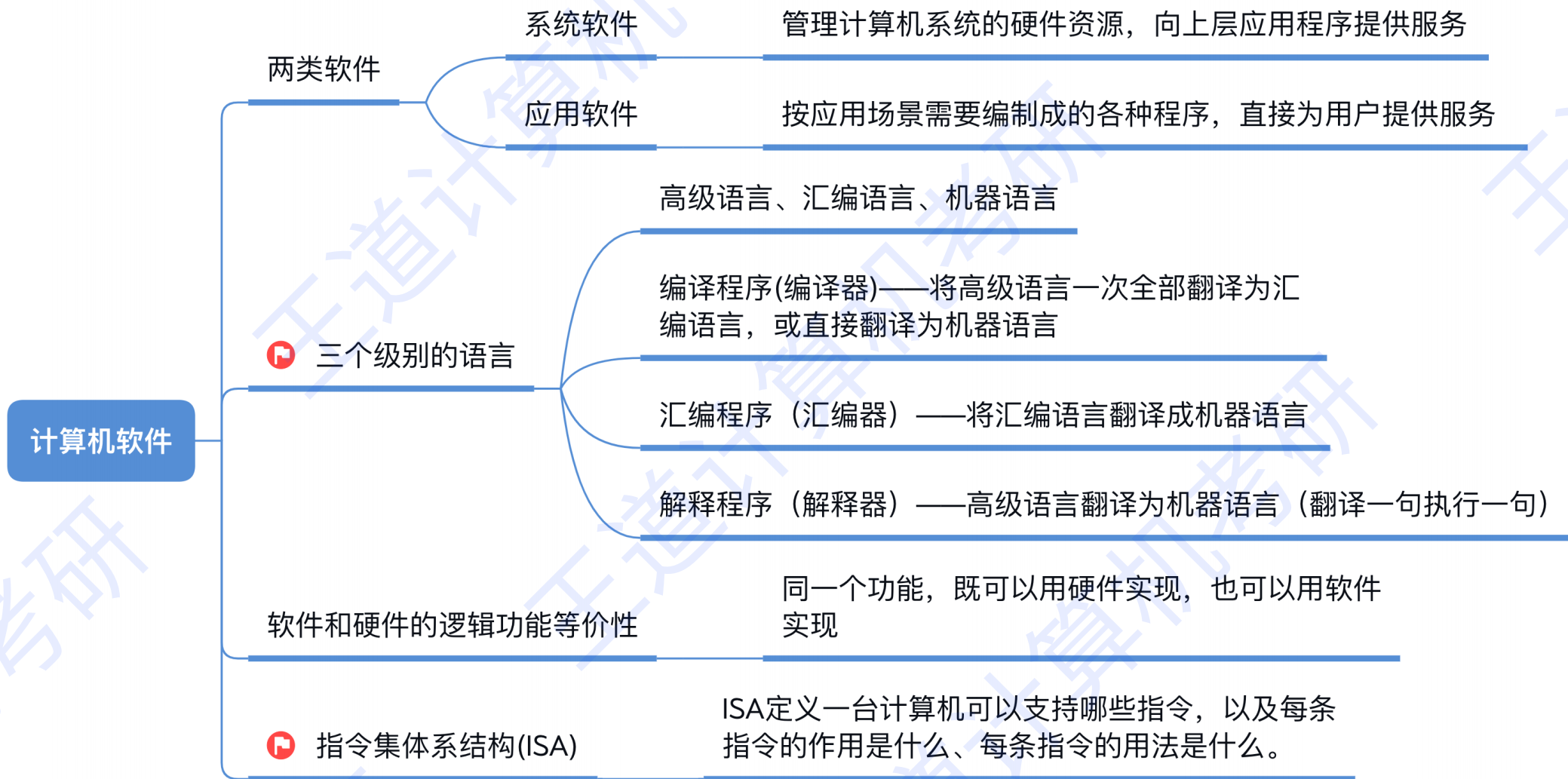
解释程序：将源程序的一条语句翻译成对应于机器语言的语句，并立即执行。紧接着再翻译下一句（每次执行都要翻译）



软件和硬件的逻辑功能等价性



知识回顾与重要考点



Instruction Set Architecture